

15.5 PROBLEMAS

Ejercicios preliminares

1. ¿Cuál de los siguientes es un posible valor para el gradiente ∇f de una función $f(x, y)$ de dos variables?

- (a) 5 (b) $\langle 3, 4 \rangle$ (c) $\langle 3, 4, 5 \rangle$

2. ¿Verdadero o falso? Una función diferenciable aumenta a razón $\|\nabla f_P\|$ en la dirección de ∇f_P .

3. Describe las dos propiedades geométricas principales del gradiente ∇f .

4. Usted se encuentra en un punto en el que el vector gradiente de la temperatura apunta en la dirección noreste (NE). ¿En qué dirección(es) debería caminar para evitar un cambio en la temperatura?

- (a) NE (b) NW (c) SE (d) SW

5. Suponga que $\nabla f(0, 0) = \langle 2, 4 \rangle$. ¿Cuál es la tasa de variación de $f(x, y)$ en $(0, 0)$ en la dirección que forma un ángulo de 45° con el eje x ?

Problemas

1. Sea $f(x, y) = xy^2$ y $\mathbf{c}(t) = (\frac{1}{2}t^2, t^3)$.

(a) Calcule ∇f y $\mathbf{c}'(t)$.

(b) Use la regla de la cadena para trayectorias para evaluar $\frac{d}{dt}f(\mathbf{c}(t))$ en $t = 1$ y $t = -1$.

2. Sea $f(x, y) = e^{xy}$ y $\mathbf{c}(t) = (t^3, 1 + t)$.

(a) Calcule ∇f y $\mathbf{c}'(t)$.

(b) Use la regla de la cadena para trayectorias a fin de calcular $\frac{d}{dt}f(\mathbf{c}(t))$.

(c) Exprese la composición $f(\mathbf{c}(t))$ como una función de t y derive. Compruebe que su resultado concuerda con el que ha obtenido en (b).

3. La figura 14 muestra las curvas de nivel de una función $f(x, y)$ y una trayectoria $\mathbf{c}(t)$, que se ha recorrido en la dirección indicada. Establezca si la derivada $\frac{d}{dt}f(\mathbf{c}(t))$ es positiva, negativa o cero en los puntos A-D.

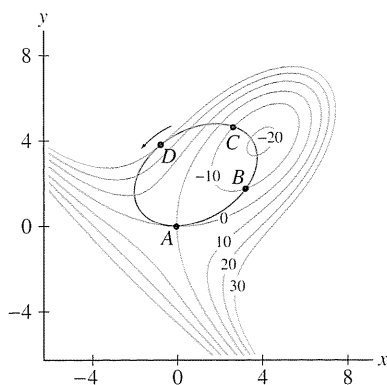


FIGURA 14

4. Sea $f(x, y) = x^2 + y^2$ y $\mathbf{c}(t) = (\cos t, \sin t)$.

(a) Halle $\frac{d}{dt}f(\mathbf{c}(t))$ sin realizar ningún cálculo. Razone su respuesta.

(b) Compruebe su respuesta a (a) usando la regla de la cadena.

En los problemas 5-8, calcule el gradiente.

5. $f(x, y) = \cos(x^2 + y)$

6. $g(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$

7. $h(x, y, z) = xyz^{-3}$

8. $r(x, y, z, w) = xz e^{yw}$

En los problemas 9-20, use la regla de la cadena para calcular $\frac{d}{dt}f(\mathbf{c}(t))$.

9. $f(x, y) = 3x - 7y$, $\mathbf{c}(t) = (\cos t, \sin t)$, $t = 0$

10. $f(x, y) = 3x - 7y$, $\mathbf{c}(t) = (t^2, t^3)$, $t = 2$

11. $f(x, y) = x^2 - 3xy$, $\mathbf{c}(t) = (\cos t, \sin t)$, $t = 0$

12. $f(x, y) = x^2 - 3xy$, $\mathbf{c}(t) = (\cos t, \sin t)$, $t = \frac{\pi}{2}$

13. $f(x, y) = \sin(xy)$, $\mathbf{c}(t) = (e^{2t}, e^{3t})$, $t = 0$

14. $f(x, y) = \cos(y - x)$, $\mathbf{c}(t) = (e^t, e^{2t})$, $t = \ln 3$

15. $f(x, y) = x - xy$, $\mathbf{c}(t) = (t^2, t^2 - 4t)$, $t = 4$

16. $f(x, y) = xe^y$, $\mathbf{c}(t) = (t^2, t^2 - 4t)$, $t = 0$

17. $f(x, y) = \ln x + \ln y$, $\mathbf{c}(t) = (\cos t, t^2)$, $t = \frac{\pi}{4}$

18. $g(x, y, z) = xyz^z$, $\mathbf{c}(t) = (t^2, t^3, t - 1)$, $t = 1$

19. $g(x, y, z) = xyz^{-1}$, $\mathbf{c}(t) = (e^t, t, t^2)$, $t = 1$

20. $g(x, y, z, w) = x + 2y + 3z + 5w$, $\mathbf{c}(t) = (t^2, t^3, t, t - 2)$, $t = 1$

En los problemas 21-30, calcule la derivada direccional en la dirección de $\mathbf{v}$ en el punto que se indica. Recuerde que debe normalizar el vector director o bien utilizar la ec. (4).

21. $f(x, y) = x^2 + y^3$, $\mathbf{v} = \langle 4, 3 \rangle$, $P = (1, 2)$

22. $f(x, y) = x^2y^3$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$, $P = (-2, 1)$

23. $f(x, y) = x^2y^3$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$, $P = (\frac{1}{6}, 3)$

24. $f(x, y) = \sin(x - y)$, $\mathbf{v} = \langle 1, 1 \rangle$, $P = (\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6})$

25. $f(x, y) = \tan^{-1}(xy)$, $\mathbf{v} = \langle 1, 1 \rangle$, $P = (3, 4)$

26. $f(x, y) = e^{xy-y^2}$, $\mathbf{v} = \langle 12, -5 \rangle$, $P = (2, 2)$

27. $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$, $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$, $P = (1, 0)$

28. $g(x, y, z) = z^2 - xy^2$, $\mathbf{v} = \langle -1, 2, 2 \rangle$, $P = (2, 1, 3)$

29. $g(x, y, z) = xe^{-yz}$, $\mathbf{v} = \langle 1, 1, 1 \rangle$, $P = (1, 2, 0)$

30. $g(x, y, z) = x \ln(y + z)$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$, $P = (2, e, e)$

31. Halle la derivada direccional de $f(x, y) = x^2 + 4y^2$ en $P = (3, 2)$ en la dirección que apunta al origen.

32. Halle la derivada direccional de $f(x, y, z) = xy + z^3$ en $P = (3, -2, -1)$ en la dirección que apunta al origen.

33. Un insecto que se encuentra en $(3, 9, 4)$ empieza a caminar en línea recta hacia el $(5, 7, 3)$. La temperatura del insecto viene dada por $T(x, y, z) = xe^{y-z}$. ¿Cuál es la tasa de variación de la temperatura? Las unidades son metros y grados Celsius.

34. La temperatura en la posición (x, y) es $T(x, y) = 20 + 0,1(x^2 - xy)$ (grados Celsius). Empezando en $(200, 0)$ en el instante $t = 0$ (segundos), un insecto se desplaza por una circunferencia de radio 200 cm centrada en el origen y a velocidad de 3 cm/s. ¿Con qué rapidez está cambiando la temperatura en $t = \pi/3$?

35. Suponga que $\nabla f_P = \langle 2, -4, 4 \rangle$. ¿Es f creciente o decreciente en P para la dirección dada por $\mathbf{v} = \langle 2, 1, 3 \rangle$?

36. Sea $f(x, y) = xe^{x^2-y}$ y $P = (1, 1)$.

(a) Calcule $\|\nabla f_P\|$.

(b) Halle la tasa de cambio de f en la dirección de ∇f_P .

(c) Halle la tasa de cambio de f en la dirección de un vector que forma un ángulo de 45° con ∇f_P .

37. Sea $f(x, y, z) = \sin(xy+z)$ y $P = (0, -1, \pi)$. Calcule $D_{\mathbf{u}}f(P)$, donde $\mathbf{u}$ es un vector unitario que forma un ángulo de $\theta = 30^\circ$ con ∇f_P .

38. Sea $T(x, y)$ la temperatura en la posición (x, y) . Suponga que $\nabla T = \langle y - 4, x + 2y \rangle$. Sea $\mathbf{c}(t) = (t^2, t)$ una trayectoria en el plano. Halle los valores de t tales que:

$$\frac{d}{dt}T(\mathbf{c}(t)) = 0$$

39. Halle un vector normal a la superficie $x^2 + y^2 - z^2 = 6$ en $P = (3, 1, 2)$.

40. Halle un vector normal a la superficie $3z^3 + x^2y - y^2x = 1$ en $P = (1, -1, 1)$.

41. Halle los dos puntos sobre el elipsoide:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + z^2 = 1$$

en los que el plano tangente es normal a $\mathbf{v} = \langle 1, 1, -2 \rangle$.

En los problemas 42-45, halle una ecuación del plano tangente a la superficie en el punto que se indica.

42. $x^2 + 3y^2 + 4z^2 = 20$, $P = (2, 2, 1)$

43. $xz + 2x^2y + y^2z^3 = 11$, $P = (2, 1, 1)$

44. $x^2 + z^2 e^{y-x} = 13$, $P = \left(2, 3, \frac{3}{\sqrt{e}}\right)$

45. $\ln[1 + 4x^2 + 9y^4] - 0,1z^2 = 0$, $P = (3, 1, 6, 1876)$

46. Compruebe lo que se observa en la figura 15: todo plano tangente al cono $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ pasa por el origen.

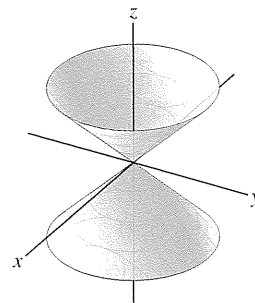


FIGURA 15 Gráfica de $x^2 + y^2 - z^2 = 0$.

47. **SAC** Use un programa informático de cálculo simbólico para obtener un gráfico de contorno de $f(x, y) = x^2 - 3xy + y - y^2$ junto con su campo vectorial gradiente en el dominio $[-4, 4] \times [-4, 4]$.

48. Halle una función $f(x, y, z)$ tal que ∇f sea el vector constante $\langle 1, 3, 1 \rangle$.

49. Halle una función $f(x, y, z)$ tal que $\nabla f = \langle 2x, 1, 2 \rangle$.

50. Halle una función $f(x, y, z)$ tal que $\nabla f = \langle x, y^2, z^3 \rangle$.

51. Halle una función $f(x, y, z)$ tal que $\nabla f = \langle z, 2y, x \rangle$.

52. Halle una función $f(x, y)$ tal que $\nabla f = \langle y, x \rangle$.

53. Pruebe que no existe una función $f(x, y)$ tal que $\nabla f = \langle y^2, x \rangle$. *Indicación:* use el teorema de Clairaut $f_{xy} = f_{yx}$.

54. Sea $\Delta f = f(a+h, b+k) - f(a, b)$ la variación de f en $P = (a, b)$. Introduzca $\Delta \mathbf{v} = \langle h, k \rangle$. Pruebe que la aproximación lineal se puede escribir como:

$$\Delta f \approx \nabla f_P \cdot \Delta \mathbf{v}$$

8

55. Use la ec. (8) para estimar:

$$\Delta f = f(3,53, 8,98) - f(3,5, 9)$$

suponiendo que $\nabla f_{(3,5,9)} = \langle 2, -1 \rangle$.

56. Halle un vector unitario $\mathbf{n}$ tal que sea normal a la superficie $z^2 - 2x^4 - y^4 = 16$ en $P = (2, 2, 8)$ y que apunte en la dirección del plano xy (dicho de otro modo, si se desplaza en la dirección de $\mathbf{n}$, llegará un momento en que atravesará el plano xy).

57. Suponga, en el problema anterior, que una partícula situada en el punto $P = (2, 2, 8)$ viaja hacia el plano xy en la dirección normal a la superficie.

(a) ¿Por qué punto Q del plano xy pasará la partícula?

(b) Suponga que los ejes están calibrados en centímetros. Determine la trayectoria $\mathbf{c}(t)$ de la partícula si viaja a velocidad constante de 8 cm/s. ¿Cuánto tardará la partícula en llegar a Q ?

58. Sea $f(x, y) = \tan^{-1} \frac{x}{y}$ y $\mathbf{u} = \left\langle \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right\rangle$.

(a) Calcule el gradiente de f .

(b) Calcule $D_{\mathbf{u}}f(1, 1)$ y $D_{\mathbf{u}}f(\sqrt{3}, 1)$.

(c) Pruebe que las rectas $y = mx$ para $m \neq 0$ son curvas de nivel para f .

(d) Compruebe que ∇f_P es ortogonal a la curva de nivel que pasa por P para $P = (x, y) \neq (0, 0)$.

59.  Suponga que la intersección de dos superficies $F(x, y, z) = 0$ y $G(x, y, z) = 0$ es una curva C y sea P un punto de C . Explique por qué el vector $\mathbf{v} = \nabla F_P \times \nabla G_P$ es un vector director para la recta tangente a C en P .

60. Sea C la curva intersección de las esferas $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ y $(x-2)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 3$. Use el resultado del problema 59 para hallar ecuaciones paramétricas para la recta tangente a C en $P = (1, 1, 1)$.

61. Sea C la curva que se obtiene al intersecar las superficies $x^3 + 2xy + yz = 7$ y $3x^2 - yz = 1$. Halle las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a C en $P = (1, 2, 1)$.

62. Compruebe las relaciones de linealidad para los gradientes:

(a) $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$

(b) $\nabla(cf) = c\nabla f$

63. Demuestre la regla de la cadena para gradientes (teorema 1).

64. Demuestre la regla del producto para gradientes (teorema 1).

Problemas avanzados

65. Sea $\mathbf{u}$ un vector unitario. Pruebe que la derivada direccional $D_{\mathbf{u}}f$ es igual a la componente de ∇f sobre $\mathbf{u}$.

66. Sea $f(x, y) = (xy)^{1/3}$.

(a) Use la definición por límites para probar que $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$.

(b) Use la definición por límites para probar que la derivada direccional $D_{\mathbf{u}}f(0, 0)$ no existe para cualquier vector unitario $\mathbf{u}$ diferente de $\mathbf{i}$ y de $\mathbf{j}$.

(c) ¿Es f diferenciable en $(0, 0)$?

67. Use la definición de diferenciabilidad para demostrar que si $f(x, y)$ es diferenciable en $(0, 0)$ y

$$f(0, 0) = f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$$

entonces:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

9

68. Este problema muestra que existe una función que no es diferenciable en $(0, 0)$ incluso cuando todas las derivadas en $(0, 0)$ existen. Sea $f(x, y) = x^2y/(x^2 + y^2)$ para $(x, y) \neq (0, 0)$ y $f(0, 0) = 0$.

(a) Use la definición por límites para probar que $D_{\mathbf{v}}f(0, 0)$ existe para cualquier vector $\mathbf{v}$. Pruebe que $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$.

(b) Demuestre que f no es diferenciable en $(0, 0)$ probando que la ec. (9) no se cumple.

69. Demuestre que si $f(x, y)$ es diferenciable y $\nabla f(x, y) = \mathbf{0}$ para todo (x, y) , entonces f es constante.

70. Demuestre la siguiente regla del cociente, donde f y g son diferenciables:

$$\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$$

En los problemas 71-73, una trayectoria $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t))$ sigue el gradiente de una función $f(x, y)$ si el vector tangente $\mathbf{c}'(t)$ apunta en la dirección de ∇f para todo t . Dicho de otro modo, $\mathbf{c}'(t) = k(t)\nabla f_{\mathbf{c}(t)}$ para alguna función positiva $k(t)$. Observe que, en este caso, $\mathbf{c}(t)$ cruza cada curva de nivel de $f(x, y)$ en un ángulo recto.

71. Pruebe que si la trayectoria $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t))$ sigue el gradiente de $f(x, y)$, entonces:

$$\frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{f_y}{f_x}$$

72. Halle una trayectoria de la forma $\mathbf{c}(t) = (t, g(t))$ que pase por $(1, 2)$ y que siga el gradiente de $f(x, y) = 2x^2 + 8y^2$ (figura 16). Indicación: use separación de variables.

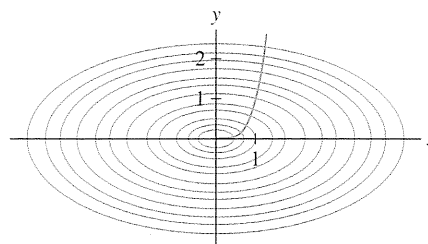


FIGURA 16 La trayectoria $\mathbf{c}(t)$ es ortogonal a las curvas de nivel de $f(x, y) = 2x^2 + 8y^2$.

73. *SAC* Halle la curva $y = g(x)$ que pasa por $(0, 1)$ y cruza cada curva de nivel de $f(x, y) = y \sin x$ en un ángulo recto. Si dispone de un programa informático de cálculo simbólico, represente $y = g(x)$ junto con las curvas de nivel de f .

15.6 La regla de la cadena

La regla de la cadena que se obtuvo en la sección anterior, se puede extender para funciones compuestas genéricas. Suponga, por ejemplo, que x, y, z son funciones diferenciables de s y t , es decir $x = x(s, t)$, $y = y(s, t)$ y $z = z(s, t)$. La composición:

$$f(x(s, t), y(s, t), z(s, t))$$

1

resulta ser una función de s y de t . Nos referiremos a s y a t como a las **variables independientes**.